

CHLOÉ SERRE-COMBE

Doctorante · Statistiques des Extrêmes, Statistiques Spatio-temporelles

IMAG, Université de Montpellier, France

✉ chloe.serre-combe@umontpellier.fr 🌐 chloesrcb.github.io 📄 chloesrcb

FORMATION

Doctorat en Statistiques (en cours)

2022 - 2026

IMAG, Université de Montpellier et Inria équipe LEMON, France

Master en Statistiques et Sciences des Données (SSD), spécialité Biostatistiques

2020 - 2022

Université de Montpellier, France

EXPÉRIENCE

Attachée Temporaire d'Enseignement et de Recherche (ATER)

2025 - 2026

IMAG, Université de Montpellier et Inria équipe LEMON

Montpellier, France

Doctorante contractuelle avec missions d'enseignement

2022 - 2026

IMAG, Université de Montpellier et Inria équipe LEMON

Montpellier, France

- Sujet de thèse : Générateurs stochastiques de précipitations extrêmes en milieu urbain à haute résolution spatio-temporelle
- Méthodes : modélisation spatio-temporelle des extrêmes, dépendance extrême et descente d'échelle statistique
- Encadrants : Nicolas MEYER, Thomas OPITZ et Gwladys TOULEMONDE

Alternante Data Scientist

Septembre 2021 - Août 2022

KanopyMed

Clapiers, France

- Mémoire de master : Quantification et modélisation de la mortalité en lien avec la pollution atmosphérique
- Méthodes : Statistiques spatiales, épidémiologie
- Encadrants : Ulysse RODTS et Grégoire MERCIER

Stagiaire

Juillet 2020 - Août 2020

IMAG, Université de Montpellier

Montpellier, France

- Enrichissement du package RKeOps, un logiciel pour les calculs de réduction de matrices $2D$ sur GPUs
- Encadrants : Benjamin CHARLIER et Ghislain DURIF

Stagiaire

Juin 2018 - Juillet 2018

Université d'Aix-Marseille

Aix-en-Provence, France

- Test de primalité de Miller-Rabin, compréhension, présentation orale et rédaction sur le sujet
- Encadrant : Julien KELLER

PUBLICATIONS

PRÉPRINT

Serre-Combe, C., Meyer, N., Opitz, T., Toulemonde, G. *Spatio-temporal modeling of urban extreme rainfall events at high resolution*. Soumis, 2026. Preprint: arXiv:2602.19774.

ACTES DE CONFÉRENCES

Serre-Combe, C., Meyer, N., Opitz, T., Toulemonde, G. *Spatio-temporal modeling of urban extreme rainfall events at high resolution*. Journées de Statistique (JDS), 2025.

Serre-Combe, C., Meyer, N., Opitz, T., Toulemonde, G. *Modeling moderate and extreme urban rainfall at high spatio-temporal resolution*. EVAN, 2024.

Serre-Combe, C., Meyer, N., Opitz, T., Toulemonde, G. *Modeling moderate and extreme urban rainfall at high spatio-temporal resolution*. Journées de Statistique (JDS), 2024.

Serre-Combe, C., Meyer, N., Opitz, T., Toulemonde, G. *Modélisation statistique de précipitations urbaines à fine échelle spatio-temporelle*. Journées de Statistique (JDS), 2023.

COMMUNICATIONS ORALES

SÉMINAIRES (INVITÉE)

Mai 2026 *Spatio-temporal modeling of urban extreme rainfall events at high resolution*
KIT, Karlsruhe, Germany

Fév. 2026 *Spatio-temporal modeling of urban extreme rainfall events at high resolution*
Laboratoire J.A. Dieudonné, Nice, France

Jan. 2025 *Spatio-temporal modeling of urban extreme rainfall events at high resolution*
Séminaire des doctorant.e.s, IMAG, University of Montpellier, France

INTERNATIONALES

Déc. 2025 *Spatio-temporal modeling of urban extreme rainfall events at high resolution*
SWGEM, Grenoble, France

Avril 2025 *Spatio-temporal modeling of urban extreme rainfall events at high resolution*
EGU, Vienne, Autriche

Juil. 2024 *Modeling moderate and extreme urban precipitation at high spatio-temporal resolution*
EVAN, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venise, Italie

Juin 2024 *Modeling moderate and extreme urban precipitation at high spatio-temporal resolution*
IMSC, Météo France, Toulouse, France

Juin 2023 *Modeling moderate and extreme urban precipitation at high spatio-temporal resolution*
EVA, Univ. Bocconi, Milan, Italie

NATIONALES

Fév. 2026 *Spatio-temporal modeling of urban extreme rainfall events at high resolution*
Séminaire Probabilités et Statistiques, Laboratoire J.A. Dieudonné, Nice, France

Juin 2025 *Spatio-temporal modeling of urban extreme rainfall events at high resolution*
Journées de Statistique (JDS), Univ. Aix-Marseille, Marseille, France

Janv. 2025 *Spatio-temporal modeling of urban extreme rainfall events at high resolution*
Séminaire des doctorant.e.s, IMAG, Université de Montpellier, France

Déc. 2024 *Modeling moderate and extreme urban precipitation at high spatio-temporal resolution*
Séminaire Occimath, IMT, Toulouse, France

Mai 2024 *Modeling moderate and extreme urban precipitation at high spatio-temporal resolution*
Journées de Statistique (JDS), Univ. Bordeaux, France

Avril 2024 *Modeling moderate and extreme urban precipitation at high spatio-temporal resolution*
Rencontres des Jeunes Statisticien.ne.s (RJS), Porquerolles, France

Sept. 2023 *Modeling urban precipitation at high spatio-temporal resolution*
MUFFINS Workshop, Aix-en-Provence, France

Juil. 2023 *Modeling urban precipitation at high spatio-temporal resolution*
Journées de Statistique (JDS), Univ. Bruxelles, Belgique

Juin 2023 *Vers la modélisation statistique de précipitations urbaines à fine échelle spatio-temporelle*
Journée RESSTE, FRUMAM, Marseille, France

ENSEIGNEMENTS

Raisonnement scientifique (54 h)

2026

1^{ère} année de licence de Biologie, Université de Montpellier, France

- Introduction aux probabilités
- Cours magistraux, travaux dirigés, correction d'examens

Mathématiques pour les PeiP (108 h)

2025 - 2026

1^{ère} année du cycle préparatoire intégré (PeiP), Polytech Montpellier, France

- Algèbre et analyse de première année
- Travaux dirigés, correction d'examens

Méthodes calculatoires (21 h)

2025

1^{ère} année de licence de Biologie, Université de Montpellier, France

- Introduction aux mathématiques pour la biologie, fonctions, proportionnalité...
- Travaux dirigés, correction d'examens

Modélisation et statistiques (101 h)

2022 - 2025

3^{ème} année d'école d'ingénieur, spécialité Informatique et Gestion, Polytech Montpellier, France

- Statistiques descriptives, probabilités conditionnelles, variables aléatoires discrètes et continues, vecteurs aléatoires et indépendance, langage R
- Cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques en langage R, rédaction et correction d'examens

Probabilités, modélisation et statistiques (19 h)

2024

3^{ème} année d'école d'ingénieur, spécialité Développement Informatique et Exploitation, Polytech Montpellier, France

- Probabilités conditionnelles, variables aléatoires discrètes et continues
- Cours magistraux, travaux dirigés, rédaction et correction d'examens

Analyse de données multidimensionnelles (12 h)

2023

4^{ème} année d'école d'ingénieur, spécialité Informatique et Gestion, Polytech Montpellier, France

- Statistiques, régression linéaire, visualisation de données, langage R, package ggplot, application Shiny
- Cours en ligne sur [github/chloesrcb/ig4-dataviz](https://github.com/chloesrcb/ig4-dataviz), travaux pratiques

Algèbre linéaire (27 h)

2023

1^{ère} année de licence, parcours Physique Chimie Sciences de l'Ingénieur (PCSI), Université de Montpellier, France

- Système linéaire, espace vectoriel, matrices, application linéaire, diagonalisation, changement de base...
- Travaux dirigés, correction d'examens

COMPÉTENCES

Données climatiques : NetCDF, données radar, observations in situ, produits de réanalyse

Programmation : Python, R, Bash

Outils : Git, LaTeX, VS Code, environnements HPC

Systèmes : Linux, Windows

Langues : Français (langue maternelle), Anglais (courant), Italien (bon niveau)

IMPLICATION

Co-organisatrice d'un groupe de travail en statistiques des extrêmes

2024-2026

IMAG, Université de Montpellier, France

Organisation et animation d'un groupe de travail entre doctorant.e.s se réunissant tous les deux à trois mois autour de présentations et discussions d'articles en statistiques des extrêmes.

Co-organisatrice du séminaire des doctorant.e.s en mathématiques*2023-2024*

IMAG, Université de Montpellier, France

Organisation et animation d'un séminaire doctoral bimensuel : invitations des intervenant.e.s et gestion du budget (collations). Organisation d'une journée scientifique des doctorant.e.s avec session posters.

Médiation pour les femmes en licence de mathématiques à *Maths C pour L**Fév 2024*

CIRM, Marseille, France

Présentation de mon parcours académique et de mes activités de recherche, suivie d'échanges avec les étudiantes afin de promouvoir les carrières scientifiques et les parcours en mathématiques.